

# Exercício Prático — Calculadora de Viagem (Funções em JS)

Disciplina: Introdução ao Desenvolvimento Web (IDW) — Semestre 2026/1

Professor: Ivan Luiz Pedroso Pires

Valor: 1,0 ponto

Avaliação: Compõe a Avaliação 2

Tempo estimado: 30 minutos

## 1. Contexto

Antes de pegar a estrada, todo motorista quer saber três coisas: **quanto vou gastar de combustível, quanto tempo vou levar e quanto custa a brincadeira no total**. Você vai construir um pequeno script que recebe a distância da viagem, o consumo médio do carro, o preço do litro e a velocidade média — e devolve um relatório completo no console.

O exercício revisa o conteúdo da aula de hoje: as **cinco formas de declarar funções em JavaScript** — função tradicional ( `function` ), função anônima atribuída a variável, e três variações de `arrow function`. Cada passo abaixo **obriga** você a usar uma forma diferente, então leia com atenção.

## 2. O que você precisa fazer

Crie um arquivo chamado `viagem.js` e implemente as funções abaixo **na ordem e no estilo indicado**. Use o arquivo `funcoes.js` visto em aula como referência.

### Passo 1 — Função TRADICIONAL: `calcularLitros(distancia, consumo)`

Declare com a palavra-chave `function`. Recebe a distância em km e o consumo em km/L. Retorna a quantidade de litros necessária ( `distancia / consumo` ).

```
function calcularLitros(distancia, consumo) {  
  return distancia / consumo;  
}
```

### Passo 2 — Função ANÔNIMA atribuída a variável: `calcularCusto`

Use `let nome = function(...) { ... }`. Recebe a quantidade de litros e o preço do litro. Retorna o custo total em reais.

```
let calcularCusto = function(litros, precoLitro) {  
  return litros * precoLitro;  
}
```

### Passo 3 — Arrow function com VÁRIOS parâmetros e VÁRIAS expressões: `calcularTempo`

Use a forma `const nome = (a, b) => { ... }`. Recebe a distância e a velocidade média. Se a velocidade for menor ou igual a zero, retorne a string `"Velocidade inválida."`. Caso contrário, retorne `distancia / velocidade` (resultado em horas).

#### Passo 4 — Arrow function com 1 parâmetro e 1 expressão: `formatarReais`

Use a forma compacta `const nome = valor => expressao` (sem chaves, sem `return`). Recebe um número e devolve uma string no formato `"R$ 240.00"` (use `.toFixed(2)`).

#### Passo 5 — Arrow function SEM parâmetros: `dicaViagem`

Use a forma `const nome = () => { ... }`. Sem parâmetros. Deve sortear e retornar uma dica de viagem de uma lista com pelo menos **três** opções (use `Math.random()` e `Math.floor()`).

#### Passo 6 — Junte tudo com `prompt` e `console.log`

Use `prompt` para pedir ao usuário a **distância**, o **consumo médio**, o **preço do litro** e a **velocidade média**. Não esqueça de converter com `parseFloat`. Em seguida, chame as funções e imprima o relatório no console no formato da seção 3.

### 3. Saída esperada (com distância = 400, consumo = 10, preço = 6.00, velocidade = 80)

```
=== Relatório de Viagem ===
Distância: 400 km
Litros necessários: 40.00
Custo total: R$ 240.00
Tempo estimado: 5.00 horas
Dica do dia: Faça pausas a cada 2 horas.
```

**Dica:** teste pelo menos **dois** cenários antes de entregar. Tente, por exemplo, passar uma velocidade `0` e verifique se a mensagem `"Velocidade inválida."` aparece no lugar do tempo estimado.

## 4. Critérios de avaliação

| Critério                                                  | Pontos | O que será observado                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Função tradicional <code>calcularLitros</code>            | 0,15   | Declaração com <code>function</code> e retorno correto.                           |
| Função anônima <code>calcularCusto</code>                 | 0,15   | Atribuída a uma variável com <code>let</code> ou <code>const</code> .             |
| Arrow <code>calcularTempo</code> com validação            | 0,20   | Vários parâmetros, várias expressões e trata <code>velocidade &lt;= 0</code> .    |
| Arrow implícita <code>formatarReais</code>                | 0,15   | 1 parâmetro, sem chaves, sem <code>return</code> , com <code>.toFixed(2)</code> . |
| Arrow sem parâmetros <code>dicaViagem</code>              | 0,15   | Lista com 3+ dicas e sorteio com <code>Math.random()</code> .                     |
| Entrada via <code>prompt</code> e <code>parseFloat</code> | 0,10   | Quatro <code>prompt</code> s convertidos para número.                             |

| Critério                   | Pontos | O que será observado                                |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Organização e legibilidade | 0,10   | Indentação, nomes claros e saída no formato pedido. |
| Total                      | 1,00   | —                                                   |

**Atenção:** usar a forma *errada* de declaração em algum passo zera **apenas** aquele critério — o resto continua valendo. Não tente "consertar" trocando todas as funções por `function`: o objetivo do exercício é justamente praticar cada estilo.

## 5. Instruções de envio

**Atenção ao prazo:** a entrega é exclusivamente pelo **SIGAA**, hoje (12/05/2026), até as **23h30**. Envios fora desse prazo **não serão aceitos** pelo sistema.

1. Salve seu código em um arquivo chamado `viagem.js`.
2. Acesse o **SIGAA** → **Portal Discente** → entre na **Turma Virtual** da disciplina **Introdução ao Desenvolvimento Web (IDW) — 2026/1**.
3. No menu lateral esquerdo, clique em **Atividades** → **Tarefas**.
4. Localize a **Tarefa** aberta para hoje (12/05/2026) e clique em **Enviar Tarefa**.
5. Anexe o arquivo `viagem.js` como resposta e confirme o envio.
6. Anote o protocolo / horário exibido pelo SIGAA — ele é a sua prova de entrega.

**Importante:** envie apenas o `.js` (não compacte em `.zip`, não envie `.txt` e não cole o código no campo de texto). O nome do arquivo **deve** ser `viagem.js`.

```
const partiu = () => "🚗💨";
console.log("Boa viagem e bom código! " + partiu());
- uma função bem nomeada vale mais que mil comentários.
```